

Corrigé — Exercice 20

Suites réelles

1) a) u_1 et u_2 en fonction de a .

$$u_1 = \frac{a+1}{2}.$$
$$u_2 = \frac{\frac{a+1}{2} + 1}{2} = \frac{a+3}{4}.$$

$$u_1 = \frac{a+1}{2}, \quad u_2 = \frac{a+3}{4}$$

1) b) (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 1 = \frac{u_n + 1}{2} - 1 = \frac{u_n + 1 - 2}{2} = \frac{u_n - 1}{2} = \frac{v_n}{2}$$

$\Rightarrow (v_n)$ est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = u_0 - 1 = a - 1$.

2) a) Expressions de v_n et de u_n .

$$v_n = (a-1) \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Et $u_n = v_n + 1$.

$$u_n = 1 + (a-1) \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

2) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$0 < \frac{1}{2} < 1$ donc $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$, et $a-1$ est une constante.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

2) c) Ce résultat dépend-il de a ?

$\Rightarrow$ Non : quelle que soit la valeur du premier terme a , la suite converge vers 1. Seule la vitesse de convergence dépend de a , par le facteur $|a-1|$.

3) a) $u_{n+1} - u_n$.

$$u_{n+1} - u_n = (a-1) \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - (a-1) \left(\frac{1}{2}\right)^n = (a-1) \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\frac{1}{2} - 1\right)$$

$$u_{n+1} - u_n = -\frac{a-1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

3) b) Discussion du sens de variation.

Le facteur $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ est strictement positif : le signe de $u_{n+1} - u_n$ est celui de $-(a-1)$.

Si $a > 1$: $u_{n+1} - u_n < 0$, la suite est strictement décroissante.

Si $a < 1$: $u_{n+1} - u_n > 0$, la suite est strictement croissante.

Si $a = 1$: la suite est constante égale à 1.

4) a) Expression de T_n .

Méthode : Somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$: $T_n = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

Ici $v_0 = a - 1$ et $q = \frac{1}{2}$, donc $1 - q = \frac{1}{2}$.

$$T_n = 2(a - 1) \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} \right)$$

4) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n$.

$$\left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} \rightarrow 0.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n = 2(a - 1)$$

$\Rightarrow$ Si $a = 1$ la somme est nulle à tout rang, ce que la formule redonne bien.